路 2 攻防 XXXI—离线且简单目标定量：C_2^K 严格域上界与入口 C 闭合判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：攻防 XIII 审计、核 (a) 越线对象误读与“离线且简单”目标的入口 C 闭合

2026 年 10 月 23 日

摘要：

本攻防执行用户指令「攻防 XIII 审计逐条核 → 核 (a) → “离线且简单”理论结构审计 → 入口 C」，把 S1 谱对偶恢复（攻防 XXX：λ*=0.7397、C_0^K=0.8751 越线）之后的“常数→θ_K 推进”最后一公里钉成精确目标。四步产出：（i）攻防 XIII 审计逐条核验：0.874957=B_new=(1507−2√921)/1653（代数验证 0.874957069799，7/8−B_new=4.293×10^{-5}）是零无区域边界（QRH 输入）而非在线比例起点——真实战场是在线比例 0.6725→0.875（缺口 0.2）；关键发现：我们的 C_0=2−C_MT=0.672501 与 C_2_ζ=0.88762 就是 Lamzouri 的在线比例常数（67.25% 与 88.76%）——同族 Bridge（配对常数→在线比例）已被文献同构确认。（ii）核 (a) 反转：同族链与跨族链结构同构（命题 2.1 纯组合无条件、常数合成公式逐位相同），但越线对象被误读——S1 越线的是 C_2^K=0.8751（简单∪在线），不是 C_0^K=0.6361（简单且在线）；目标 θ_K≥7/8 是纯在线，C_2^K 越线给不了，需第三层桥“离线且简单控制”；且越线富余仅 1e-4，四个缺环全在。（iii）“离线且简单”目标等价式：θ_K≥0.875 ⇐ N_off_simple≤(C_2^K−0.875)·N_K；Δ 定律不直接挂钩——互斥是二阶配对结构，到“离线简单”（一阶+位置）需显式公式/配对和余项当桥，攻防 XIII 的“任何并置须显式建桥”警告在此兑现。（iv）入口 C 变分扫描闭合：严格域（λ_ω≤1，BGST 引理 3.1 覆盖）C_2^K 上界 0.9768@λ_ω=1.0，“离线且简单”目标从 λ_ω=0.74 的 ~430 个零点放宽至 0.1018·N_K≈21.9 万个（×500，攻防 XXX“素项 α=1 停止”判定的直接兑现）；超支撑域（λ_ω∈(1,1.08]）饱和至 1 但合法性挂在 γ(α) 高频=0 严格化上，为 +2.3 个百分点攻 Montgomery 难度不值；λ_ω>1.08 公式失效。入口 C 没有消灭目标：“离线且简单≤0.1018·N_K”仍等价于“在线比例≥7/8”的弱化，剩余杠杆只剩入口 A（显式公式余项定量，攻防 XIX 数值级 10^{-5}~10^{-3}）。

关键词：

跨族 Bridge 继承；C_2^K 越线对象；离线且简单；显式公式余项；变分上界；θ_K 在线比例

1 承接与任务

攻防 XXX[8] 判定：素项在 α=1 停止、c(η) 取截断版、S1 越线 λ*=0.7397 恢复（C_0^K=0.8751≥0.6357）、攻防 XXIX 作废、跨族定理 3.1′/3.1″ 不受影响。随后用户问“S1 λ*=0.7397 恢复是不是主线又回来了”，我们判定：回来的是 S1 支线（谱对偶不等式不幻影，方法

论翻案），Δ 常数定律线从未断（65 域普适、攻防 XXV/XXVI 骨架闭合），但真正推 7/8 的 Levinson–Conrey 桥判死未翻案；“常数→θ_K 推进”的最后一公里（在线比例桥 L1/L4 + BCHB c_main 实数化）是唯一被承认的增量来源，那条线不在 S1 里。

用户指令：先想“这最后一公里”怎么弄，随后依次执行：①攻防 XIII 审计结论逐条核；②核(a)——跨族 C_0^K 的定义（2−c(η)−Q_eff）与同族 C_0（2−C_MT）的 Hilbert 空间结构是否同构；③“离线且简单”的理论结构审计（与 Δ 定律的跨族互斥怎么挂钩）；④入口 C——变分优化 c(η)+Q_eff 扫 C_2^K 上界。本攻防按此顺序落档。

2 攻防 XIII 审计结论逐条核验

2.1 审计表

表 1　攻防 XIII 审计结论逐条核验（B_new 代数经计算器复核）

#	审计结论	核验	对最后一公里的影响
1	0.874957 = B_new=(1507−2√921)/1653	代数验证通过（0.874957069799…，7/8−B_new=4.293×10^{-5}）	起点语义钉死：是零无区域边界，不是在线比例
2	语义：零无区域边界（σ 坐标），非比例、非密度常数	判定逻辑成立	0.874957 不能作为 θ_K 在线比例的起点——“起点缺口”判断作废一半
3	7/8 在 2026-10 语境 = OpenAI QRH 边界（Re s>7/8 无零点）	成立	“推 7/8”有两个互斥语义：QRH（缩边界，已被 arXiv:2610.15291 超越到 0.8748867，经 XIII 审计转述）vs 在线比例（我们的战场）
4	在线比例（ζ）记录 = 67.25%（Lamzouri 2/3）	关键发现：= 我们的 C_0=2−C_MT=0.672501，同一数值	攻防 XI 的“引理 3.2 权重移除常数”就是 Lamzouri 的在线比例下界常数——同族 Bridge 已被文献确认存在
5	简单∪在线（ζ）= 88.762%（Lamzouri C_2）	= 我们的 C_2_ζ=0.88762，同一数值	我们的 C_2 链就是 Lamzouri 的“在线∪简单”比例链——跨族 S1 的 C_2^K=0.8751 若同构翻译，直接 >7/8
6	判定(1)(2)(3)(4)：0.874957 是竖线位置、7/8 是 QRH 边界、B_new 更强但距 1/2 仍远、来源=QRH θ 值	成立	战场必须转 L1/L4（在线比例），QRH 线增量有限
7	影响：方向 A（QRH）已被超越；方向 B（在线比例）是真正战场；QRH 边界可作显式公式 σ 约束输入（收紧 T^{α(β−β′)}）	成立	QRH 的角色 = 余项/密度输入（β≤0.874957），不是比例输入

#	审计结论	核验	对最后一公里的影响
8	诚实边界：QRH 依赖 OpenAI 稿件分析输入（评审中）；0.874957 与 67.25% 无直接换算	成立（防御性声明）	任何“C_0^K → θ_K”的并置都须显式建桥——这正是我们的 Bridge 任务

2.2 两个硬结论

① 0.874957 不是在线比例起点（攻防 XIII 已钉死）——“把 0.874957 推过 0.875”是 QRH 方向（已被 0.8748867 超越，增量归零）。真实战场：在线比例 θ_K 从 0.6725（记录）推到 ≥0.875，缺口 0.2——比 QRH 的 4.3×10^{-5} 大四个量级。

② 但桥可能已经在我们手里：第 4/5 条核验暴露，我们的 C_0=0.672501 与 C_2_ζ=0.88762 就是 Lamzouri 的在线比例常数——攻防 XI 的“引理 3.1（C_MT=1.3275）→ 引理 3.2 权重移除（C_0=0.6725）→ 在线比例 θ≥C_0”这条链已被 Lamzouri 文献同构确认。那么跨族版（定理 3.1′/3.1″ + S1）若继承同一 Bridge，C_0^K=0.8751 ⟹ θ_K≥0.8751>7/8。

最后一个待核点（就是“最后一公里”的全部内容）：攻防 XI 的“配对常数 C_0 → 在线比例 θ≥C_0”翻译在跨族版本是否合法继承——三处验证：(a) 跨族 C_0^K 的定义与同族 C_0 的 Hilbert 空间结构是否同构；(b) 数值紧性（zeros_T6e5 直接测 θ_K^num vs C_0^K 的 gap）；(c) S1 的 λ_0=0.74 超支撑无条件化。用户指令“现在就核 (a)”。

3 核 (a)：同族链与跨族链的结构同构与越线对象误读

3.1 逐项对照

环节	同族（Lamzouri/攻防 XI）	跨族（攻防 XII/XXVII/S1）	同构？
基础不等式	命题 2.1：$N_0^s \geq 2N-\Sigma K^2$（纯组合）	对 Z_K 无条件适用（攻防 XI §3.1）	✓
配对和主项	引理 3.2：ΣK^2=C_MT·N，C_MT=1.3275	C_MT(η)=c(η)=$\int\eta^2+2\int_0^1\alpha(\eta^*\eta)$，$\lambda_0$ 依赖	✓（同一引理 5 口径）
跨族项	—	Q_eff=c_cross$\int\lvert\hat{\eta}\rvert^4$（定理 3.1′ f(0)）	附加项，数值 0.703 已验
常数合成	C_0=2−C_MT=0.6725；C_2=(1+2√2+2C_0)/(3+2√2)=0.8876	C_0^K=2−c(η)−Q_eff=0.6361；C_2^K=0.8751	✓（公式相同）
翻译目标	简单且在线 ≥C_0；简单∪在线 ≥C_2	同（命题 2.1 组合论证通用）	✓

表 2 （a）同族链 vs 跨族链逐项对照（攻防 XI/XXVII/XXX 推导链逐行核对）

3.2 三个硬结论

① S1 越线的是 C_2^K（简单∪在线）=0.8751，不是 C_0^K（简单且在线）=0.6361。后者离 7/8 差 0.24——“ζ_K 简单且在线 ≥0.875”不成立。把 S1 越线说成“在线比例越线”是误读。

② 目标 θ_K≥7/8 是“纯在线”，C_2^K 越线给不了它：简单∪在线 ≥0.8751 只约束“离线且非简单 ≤0.1249”——离线且简单的零点不受约束，纯在线下界仍是 0.6361。这就是攻防 XI §4/§5(5) 已声明的缺口：“Lamzouri 框架不直接给纯在线比例，需额外桥”。

③ 厚度致命：越线富余 1e-4（C_2^K=0.8751 vs 7/8=0.875），且四个缺环全在：(i) L(χ_5) 同族引理 3.1 未核对；(ii) 同族侧权重移除在 λ_o=0.74 核支撑 0.32 下 w 偏差 ~2.5%（跨族 w 惰性 0.3% 只覆盖跨族侧）；(iii) λ_o>1/2 超支撑（素项 α=1 停止的严格化开放）；(iv) c(η) 有限 T 检验偏 19%。任何一项误差都足以翻转 1e-4 的越线。

3.3 修正后的“最后一公里”——三层

1. C_2^K 越线（简单∪在线 ≥0.8751）——已有，但薄；

2. 离线且简单控制（纯在线 ≥ 简单且在线 + 离线简单界）——缺的新桥，攻防 XI §6(4) 点名过；

3. 纯在线 ≥0.875——目标。

第 2 层正是 Δ 定律（跨族互斥）可能介入的位置：互斥 ⟹ 两族零点不重叠，若还能压制“离线且简单”零点的并集计数，就能把 C_2^K 的越线转化为纯在线。这是攻防 XIII 警告之外我们自己的增量点。

4 “离线且简单”目标等价式与 Δ 定律挂钩审计

4.1 目标等价式

设 N_off_simple=离线（Re ρ≠1/2）且简单（m_ρ=1）零点数。已有 C_2^K=0.8751 ⟹ N_off_nonsimple≤(1−C_2^K)·N_K。目标 θ_K≥7/8=0.875 ⟺ N_off≤0.125·N_K，于是目标等价式为：

$$\theta_K \geq 0.875 \Leftarrow N_off_simple \leq (C_2\text{^}K - 0.875)\cdot N_K。 \quad (1)$$

λ_o	C_2^K	C_2^K−0.875	N_off_simple 目标（N_K≈2.15×10^6）	判定
0.74（门槛外）	0.8751（审计口径）/ 0.8752（入口 C 复算）	1×10^{-4} / 2×10^{-4}	≈200 个 / ≈430 个零点	极强，无现成工具
1.0（素项 α=1 停止后合法）	0.9768	0.1018	≈21.9 万个零点（0.1018·N_K）	宽松 ~1000 倍，可讨论

表 3 目标等价式的两个口径（λ_o=1.0 合法性来自攻防 XXX 的素项停止判定）

这就是攻防 XXX 判定的深层价值：素项停止 ⟹ λ_o 可推大 ⟹ C_2^K 从 0.8751 升到 0.9768 ⟹“离线且简单”目标从不可达变成可讨论。

4.2 与 Δ 定律的挂钩——四个候选，逐一判定

挂钩候选	判定	理由
直接：互斥 ⟹ 离线简单少	不成立	互斥是二阶（配对相关），离线简单是一阶+位置；互斥只保证两族零点不重叠
间接①：并集离线 = 两族离线之和（无公共）	无增量	N_off^K=N_off^ζ+N_off^L 只把问题还原为单族离线，不压总量
间接②：并集加权在线比例 θ_K=(N_ζθ_ζ+N_Lθ_L)/N_K	走不通	0.465×0.6725+0.535×1=0.8477<0.875——θ_ζ=0.6725 拖累，即使 θ_L=1 也到不了

挂钩候选	判定	理由
间接③：互斥 ⟹ 跨族配对和余项干净 ⟹ 离线零点配对缺失可量化	唯一有理论增量	定理 3.1′ 主项无条件（f(0)+O(1/√logT)）；每个离线简单零点的配对贡献偏离在线模型 $\delta^2\lambda^2$ 级；$N_{off}\cdot\delta^2\lambda^2 \le O(1/\sqrt{\log T})\cdot NORM$ 可反推 N_{off} 上界

表 4　Δ 定律挂钩候选判定（0.8477 经计算器复核）

结论：Δ 定律不直接控制“离线且简单”。它给的互斥是配对结构，到“离线简单”（一阶+位置）需要显式公式/配对和余项当桥。攻防 XIII 警告的“任何并置须显式建桥”在此兑现——桥不在互斥里，在余项里。

4.3　真正可操作的入口（按理论增量排序）

入口 A：显式公式余项桥（攻防 XIX 类型）——离线简单零点在显式公式中贡献 e^{(σ−1/2+it)x}（σ<1/2 衰减），其偏离全在线模型的累积 ≤ 余项上界 ⟹ N_{off_simple} 上界。攻防 XIX 已给数值级 $0.6725-O(10^{-5}\sim10^{-3})$——理论化后正好落在 1e-4~1e-3 目标带。

入口 B：$L(\chi_5)$ 无 Siegel 零点（小判别式 D=5 可无条件验证）⟹ 离线零点全在 σ<1/2 侧（对称成对）⟹ 离线简单 $\le N(1/2-\delta,T)$（密度剖面）——攻防 L1 密度数值已有，理论化需临界线附近精细密度。

入口 C：C_2^K 继续做大（变分优化 c(η)+Q_eff）——C_2^K→0.99 ⟹ 离线简单目标 →0.115·N_K——比攻“离线简单”本身更便宜。用户指令“做入口 C”。

5　入口 C 变分扫描

5.1　口径

攻防 XXVII 口径（素项停止截断）：uniform 族 $C_{MT}(\lambda_0)=1/\lambda_0-1/(6\lambda_0^2)$（引理 5 结构，$\lambda_0$ 依赖）；$Q_{eff}=0.703/(3\lambda_0)$；$C_0$^K=2−C_MT−Q_eff；$C_2$^K=(1+2√2+2$C_0$^K)/(3+2√2)。5 个 XXVII 表点全部复现（差 $\le 4\times10^{-4}$），门槛 λ*=0.7396（XXVII 0.7397 ✓）。

5.2　扫描结果（uniform 族，素项停止口径）

λ_0	C_{MT}	Q_{eff}	C_0^K	C_2^K	离线且简单目标 (C_2^K−7/8)·N_K
0.74（门槛外）	1.0470	0.3167	0.6363	0.8752	≈430 个零点
0.9	0.9132	0.2633	0.8235	0.9394	13.9 万
1.0（严格域 max）	0.8333	0.2343	0.9323	0.9768	21.9 万个零点
1.07	0.7890	0.2190	0.9920	0.9973	26.3 万
1.08（饱和点）	0.7770	0.2160	1.0000	1.0000	26.9 万（最大富余）
>1.09	—	—	>1	截断 1	公式失效（C_0^K>1 无意义）

表 5　入口 C 变分扫描（解析公式：$C_{MT}=1/\lambda_0-1/(6\lambda_0^2)$、$Q_{eff}=0.703/(3\lambda_0)$）

5.3 三条线判定

① 严格域（$\lambda_o \le 1$，BGST 引理 3.1 覆盖 $0 \le \alpha \le 1$）：C_2^K max=0.9768@λ_o=1.0。“离线且简单”目标从 λ_o=0.74 的 ~430 个零点放宽到 21.9 万个（×500）。这是攻防 XXX“素项 α=1 停止”判定的直接兑现——不越支撑界也能拿到。

② 超支撑域（$\lambda_o \in (1,1.08]$）：C_2^K→1（λ_o=1.08 饱和），目标→26.9 万。但 λ_o>1 越过 BGST 支撑上界，合法性挂在 γ(α) 高频=0 的严格化上（攻防 XXX 数值支持，未证）——为这 +2.3 个百分点去攻 Montgomery 难度的问题，不值。

③ λ_o>1.08：C_o^K>1，配对和估计低估真实值，公式失效。变分已到顶。

5.4 入口 C 闭合结论

入口 C 闭合：严格域内 C_2^K 上界 0.9768 不可再推（$\lambda_o \le 1$ 是硬边界；cosine 更差——λ_o=1.0→0.8322、1.25→0.9070；形状变分在 C_MT≤uniform 约束下无显著空间）。它把“离线且简单”的厚度从 1e-4 放宽到 0.1018·N_K，但没有消灭目标——“离线且简单≤21.9 万”仍等价于“在线比例≥7/8”的弱化，这一步本身还是无条件缺口。

5.5 剩余杠杆与诚实边界

剩余杠杆只剩入口 A：显式公式余项定量（每个离线简单零点的偏离 × 计数 ≤ 余项上界，攻防 XIX 数值级 10^{-5}~10^{-3}）。入口 B（$L(\chi_5)$ 无 Siegel 零点）是旁支验证。诚实边界：λ_o=1.0 截断公式数值验证 −1.6%（攻防 XXX）；λ_o>1 无决定性数值（有限 T 误差与截断差同量级，需 $T \ge 6\times10^7$）。

6 判定与主线状态

① Δ 常数定律线（跨族互斥→θ_K）：从未断——65 域普适、攻防 XXV/XXVI 骨架闭合，独立于 S1。

② S1 谱对偶线：恢复且越线——λ*=0.7397、C_2^K=0.8751（简单∪在线）在纯无条件常数链（BGST 截断 + Q_eff）内成立；但越线对象是简单∪在线，非纯在线；λ_o=0.74 超支撑与 λ_o=0.5 的 31% 检验偏差两个边界仍未闭合。

③ Levinson–Conrey 桥：判死未翻案。“常数→θ_K 推进”最后一公里=三层：C_2^K 越线（已有但薄）→ 离线且简单控制（缺的新桥）→ 纯在线 ≥0.875（目标）。

④ 入口 C 闭合：严格域 C_2^K 上界 0.9768@λ_o=1.0；“离线且简单”目标定量化（≤0.1018·N_K≈21.9 万）；Δ 定律不直接挂钩（桥在余项不在互斥）；剩余杠杆=入口 A（显式公式余项桥）。

下一步：(1) 入口 A 理论化——攻防 XIX 的 10^{-5}~10^{-3} 数值级理论化后落在 1e-4~1e-3 目标带；(2) 更大 T（$T \ge 6\times10^7$）把 λ_o=1.0 截断公式验证（−1.6%）升级为决定性；(3) $L(\chi_5)$ 无 Siegel 零点验证（D=5 可无条件）作旁支；(4) 四个缺环逐项闭合（$L(\chi_5)$ 引理 3.1、w 偏差 ~2.5%、超支撑严格化、c(η) 检验偏 19%）。

参考文献

[1] 攻防 XIII：路 2 攻防 XIII-0.874957 语义澄清-QRH 代数边界 B_new.docx（B_new=(1507−2√921)/1653 原始陈述；本攻防审计对象）.

[2] 攻防 XI：路 2 攻防 XI-Lamzouri 机制链与跨族接入判定-0.874957 语义存疑.docx（引理 3.1/3.2 权重移除链、§4/§5(5) 纯在线缺口、§6(4) 离线简单点名）.

[3] 攻防 XII：路 2 攻防 XII-跨族引理-BGST 配对相关的 zeta_K 版本.docx（定理 3.1′：f(0)+O(1/√logT)，素项 χ_5 振荡消除）.

[4] 攻防 XVII：路 2 攻防 XVII-基线依赖调和-跨族排斥与聚集的成立范围.docx（配对层 Δ_pair/N_K≈−0.7%）.

[5] 攻防 XIX：路 2 攻防 XIX-并集素项净压制与余项数值级-L 主项修正.docx（显式公式余项桥数值级 10^{-5}~10^{-3}）.

[6] 攻防 XXVII：路 2 攻防 XXVII-引理 3.2 跨族权重移除-配对常数 NζNL 与 Q(0)口径修正.docx（c(η) 截断口径、Q_eff=0.703/(3λ∞)、C_2^K 合成、λ*=0.7397）.

[7] 攻防 XXVIII：路 2 攻防 XXVIII-定理 3.1′支撑放宽-跨族无素项与 λ 大于 1-2 无条件化.docx（跨族支撑放宽，不受本轮勘误影响）.

[8] 攻防 XXX：路 2 攻防 XXX-BGST 口径勘误-素项在 alpha 等于 1 停止与 S1 越线判定恢复.docx（素项 α=1 停止、S1 λ*=0.7397 恢复、λ∞=1.0 截断公式验证 −1.6%）.

[9] LAMZOURI Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/abs/2609.02882（在线比例 67.25%、简单或在线 88.76%）.

[10] MONTGOMERY H L. The pair correlation of zeros of the zeta function[C]//Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. Providence: AMS, 1973, 24: 181–193（γ(α) 配对猜想）.

[11] BALUYOT D, GOLDSTON D, SURIAJAYA A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function[EB/OL]. arXiv:2306.04799; Acta Arith. 214 (2024) 357–376（引理 5、定理 1、含对角双侧口径）.

[12] 数值数据：l4_multit.json（N_K=2149542，T=6×10^5）；入口 C 变分扫描（uniform 族、素项停止口径，5 个 XXVII 表点复现差 ≤4×10^{-4}；本轮落档）.